ENRICO PUTZI

Netzwerke und Schaltungen 1

Übung 05

Elektrische Netzwerke

https://eputzi.github.io/courses/nus1/index.html

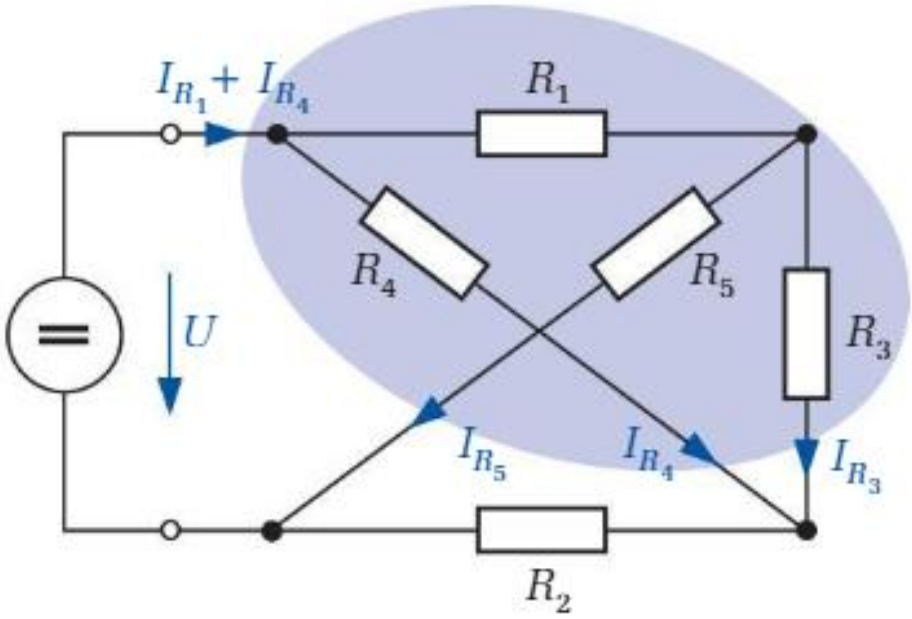
Webseite

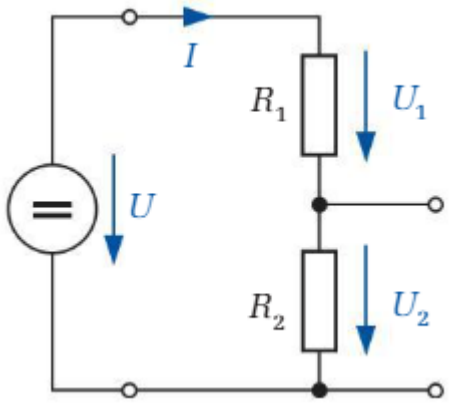
Fragen

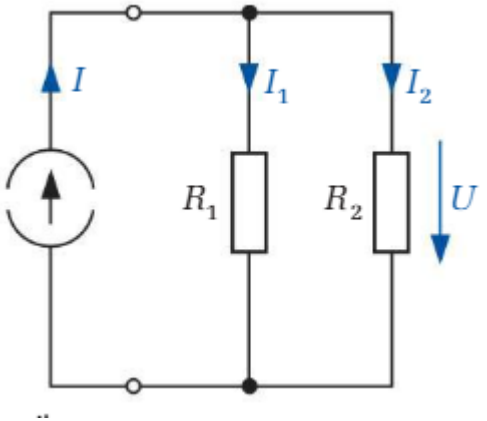
Heute

Was machen wir heute?

- Zählpfeile und Zählpfeilsystem
- Spannungs- und Stromquellen
- Kirchhoff
- Widerstandsnetzwerke

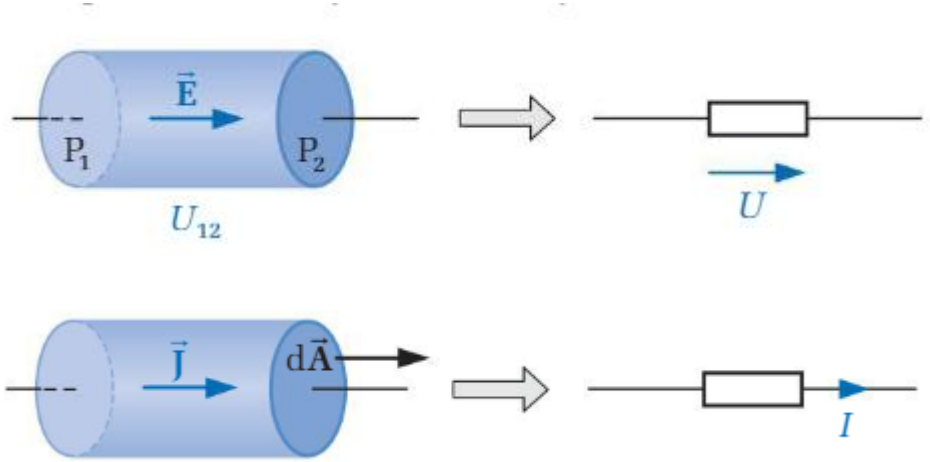




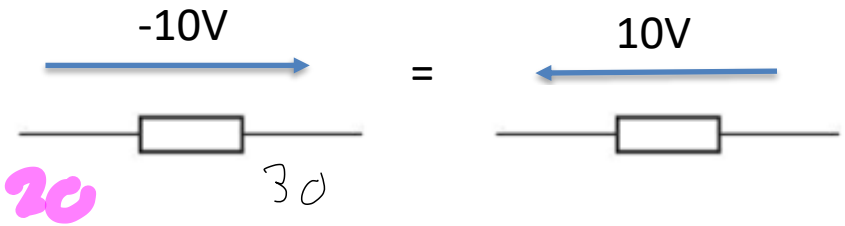


Theorie

Zählpfeile



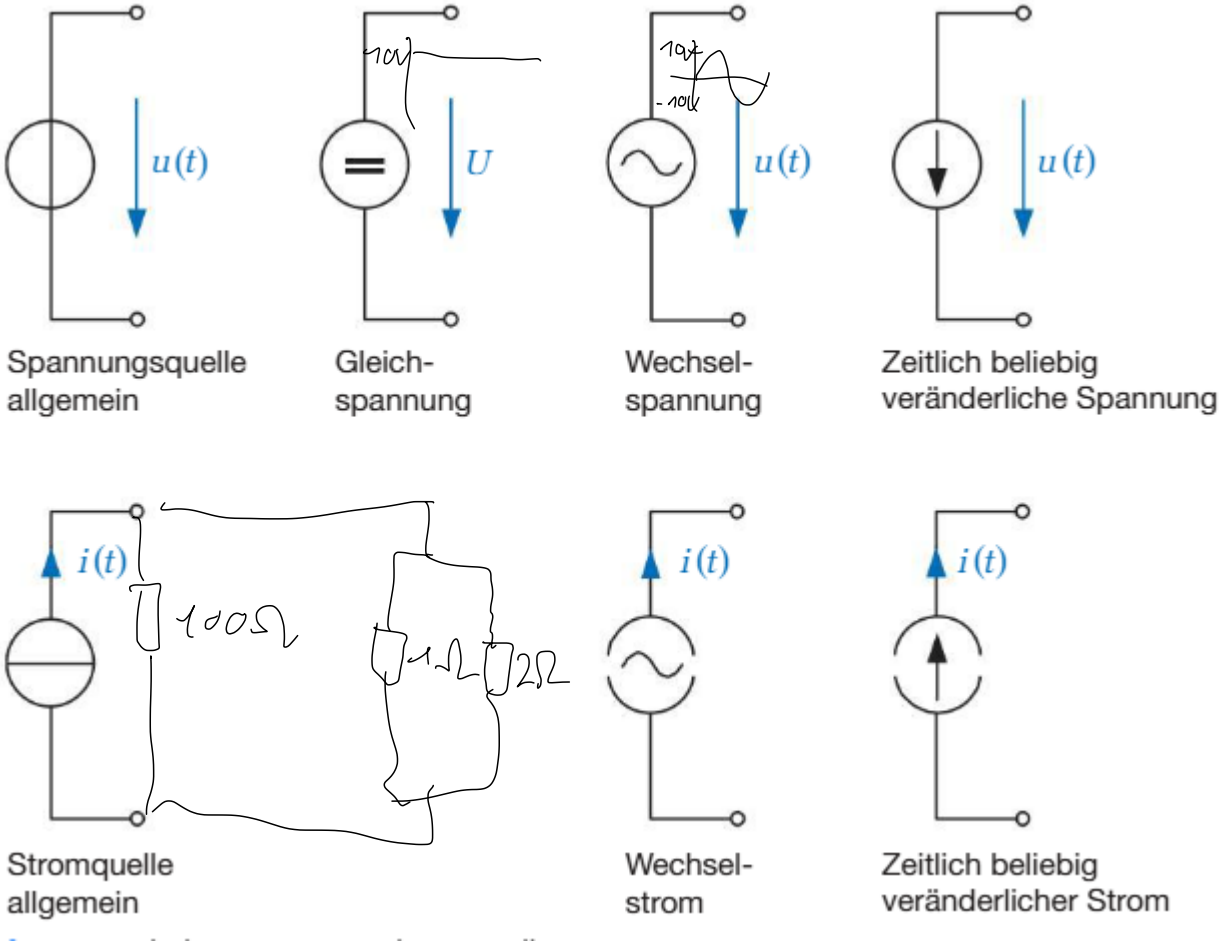
- Für Spannung und Strom
- Falls Wert **negativ** zeigt der Pfeil in wirklichkeit in die andere Richtung!



20-30 = -10

Spannungs- und Stromquellen

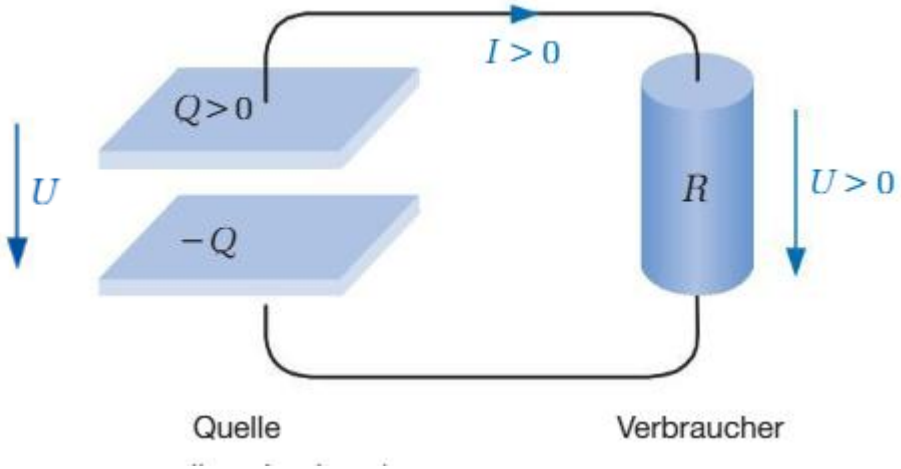
- Ideale Quellen:
  Kein Innenwiderstand
  Halten Strom/Spannung konstant
- Ideale Stromquelle (Strom vorgegeben)
- Ideale Spannungsquelle (Spannung vorgegeben)



Seite 122 Pearson

Generator- und Verbraucherzählpfeilsystem

- Generator:
  Strom entgegen der Spannung
- Verbraucher:
  Strom hat die gleiche Richtung wie Spannung



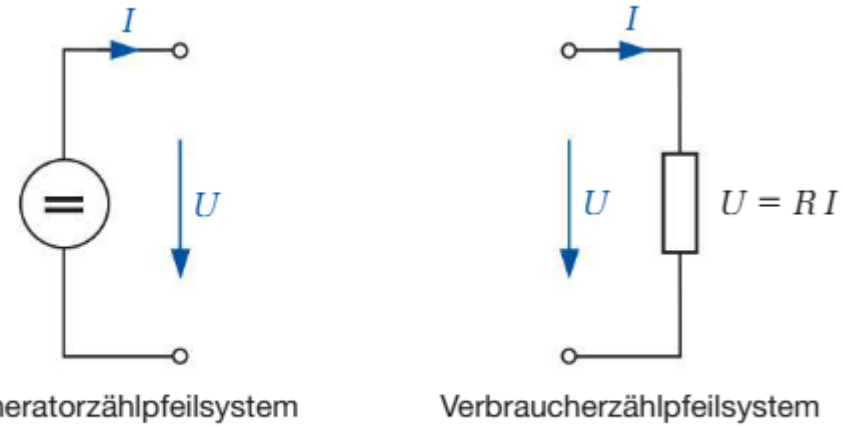
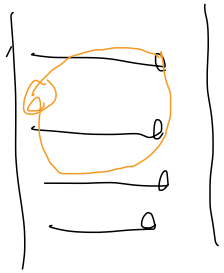
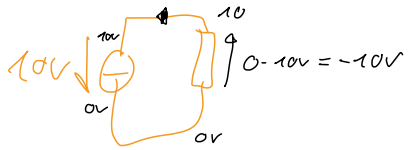


Abbildung 3.5: Generator- und Verbraucherzählpfeilsystem

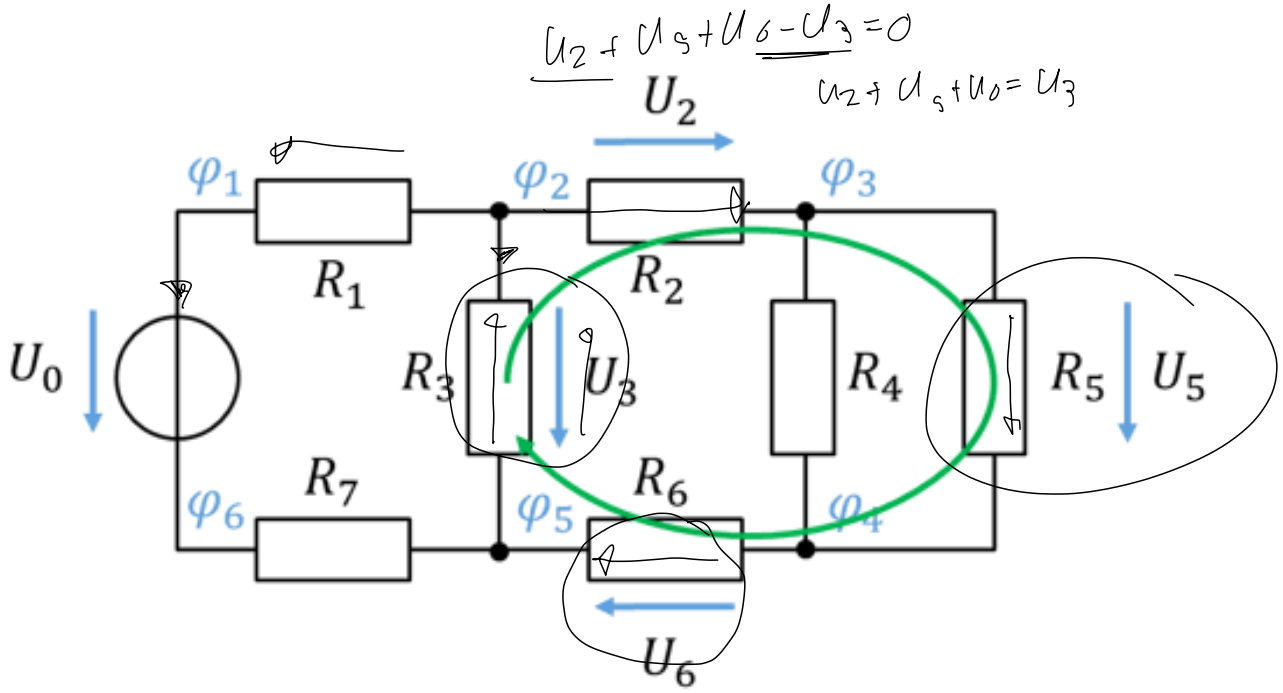
Theorie

Maschenregel

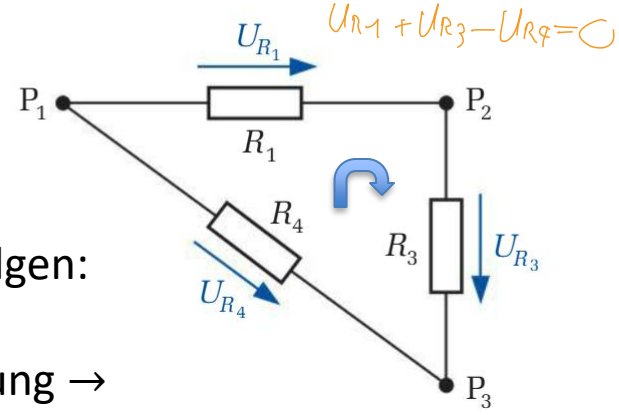




- Summe der Spannungen = 0



$$\oint_C \vec{\mathbf{E}} \cdot d\vec{\mathbf{s}} = \int_{P_1}^{P_2} \vec{\mathbf{E}} \cdot d\vec{\mathbf{s}} + \int_{P_2}^{P_3} \vec{\mathbf{E}} \cdot d\vec{\mathbf{s}} + \int_{P_3}^{P_1} \vec{\mathbf{E}} \cdot d\vec{\mathbf{s}} = 0 \,.$$



1. Umlaufrichtung festlegen.
2. Pfeilen entlang des Weges folgen:
   In Umlaufrichtung → (+)
   Entgegen der Umlaufrichtung → (–)

$$U_{R_1} + U_{R_3} - U_{R_4} = 0 \,.$$

$$\sum_{Masche} U = 0$$

Knotenregel

$$\oiint_A \vec{\mathbf{J}} \cdot \mathrm{d}\vec{\mathbf{A}} = 0\,.$$

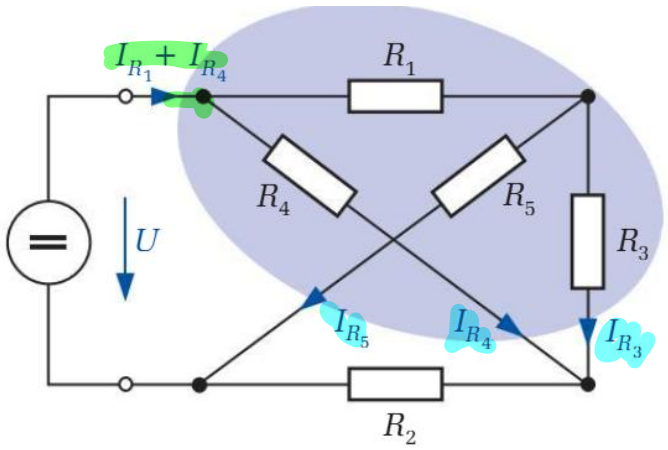
$I_{R_1} = I_{R_4} + I_{R_3}$

$I_{R_1} - I_{R_5} - I_{R_3} = 0$

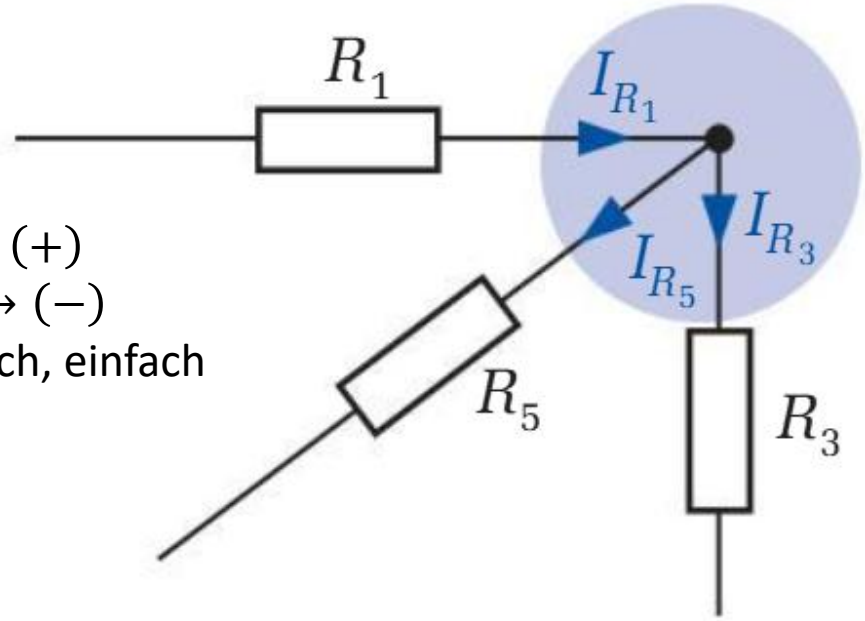
- Gleich viel Strom «raus» wie «reinkommt»

$I_{R_1} + I_{R_4} - I_{R_5} - I_{R_4} - I_{R_3} = 0 \quad |\cdot -1$

$-I_{R_1} - I_{R_4} + I_{R_5} + I_{R_4} + I_{R_3} = 0$



Strom zu Knoten → (+)
Strom aus Knoten → (−)
Umgekehrt geht auch, einfach beide tauschen



$$I_{R_1} - I_{R_3} - I_{R_5} = 0\,.$$

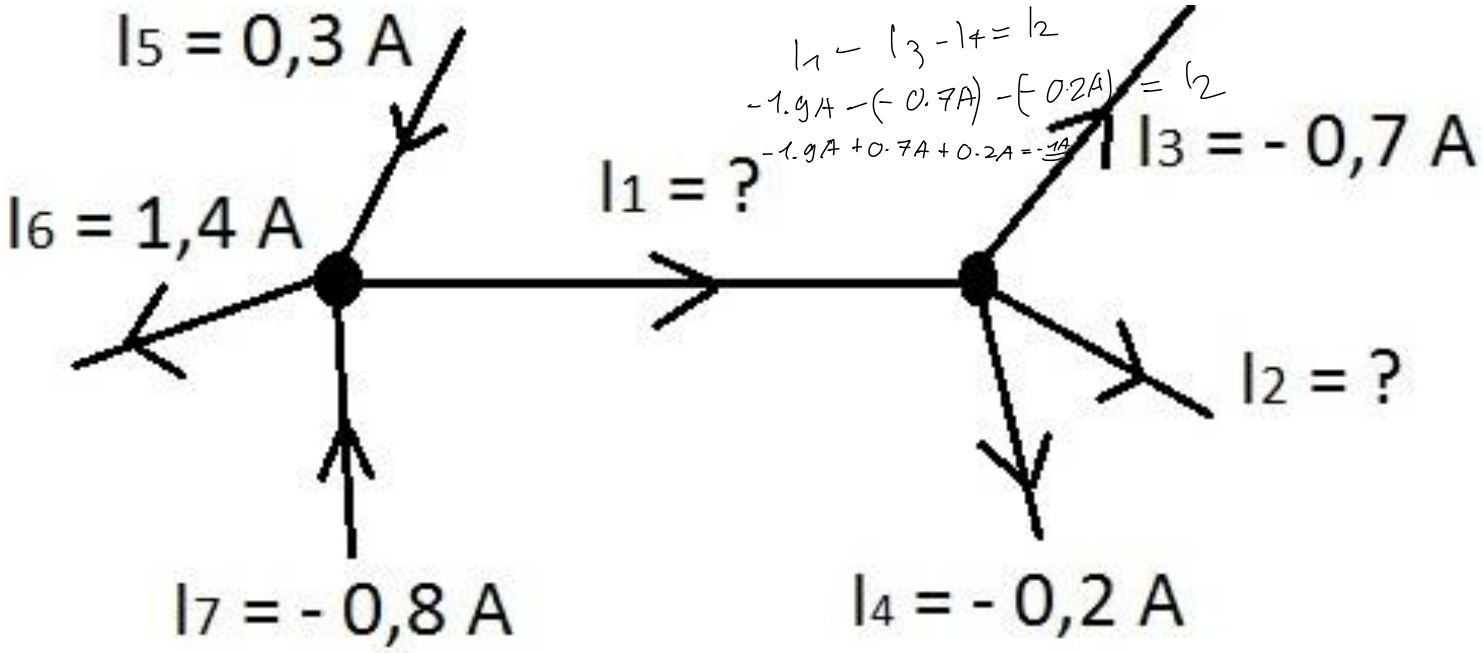
Aufgabe

Aufgabe zur Knotenregel

Achtung Vorzeichen und Pfeilrichtung!

1: $I_7 + I_5 - I_6 = I_1$

$-0.8A + 0.3A - 1.9A = -1.9A$



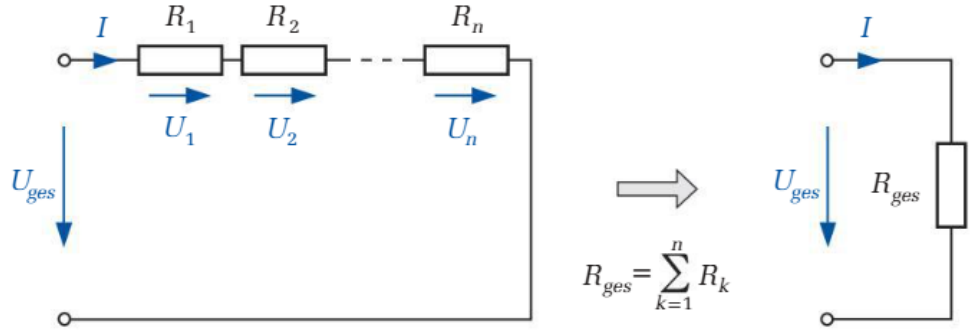
$I_1 - I_3 - I_4 = I_2$

$-1.9A - (-0.7A) - (-0.2A) = I_2$

$-1.9A + 0.7A + 0.2A = -1A$

Recap Widerstandsschaltungen

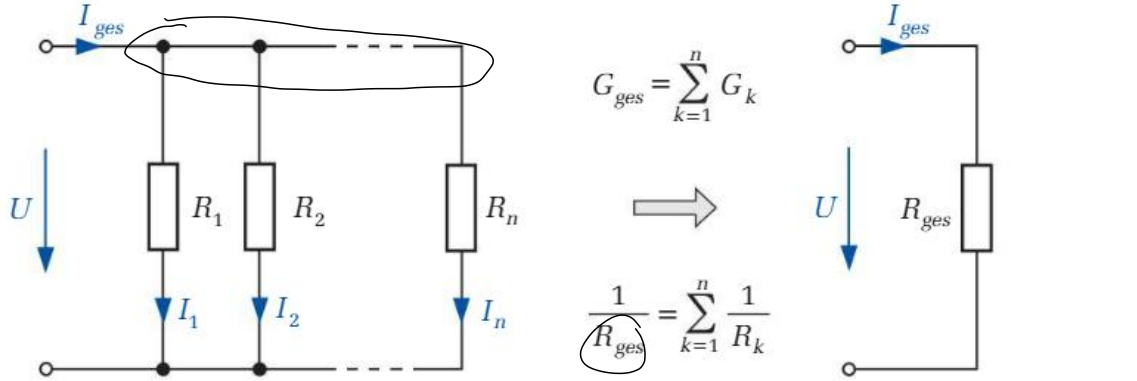
$U_1 + U_2 + \cdots + U_n = U_{ges}$



ng 3.11: Reihenschaltung von Widerständen

Spannung teilt sich auf
Strom durch jeden Widerstand gleich

$I_{ges} = I_1 + I_2 + \cdots + I_n$



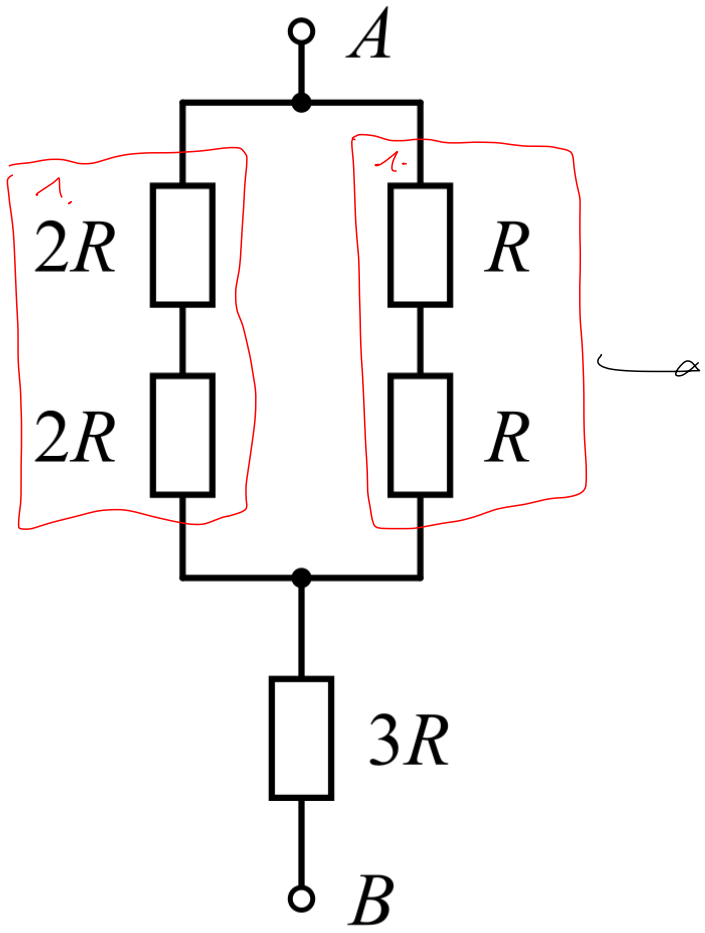
ildung 3.12: Parallelschaltung von Widerständen

$R_{ges} = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \cdots}$ $\quad R_{ges} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$

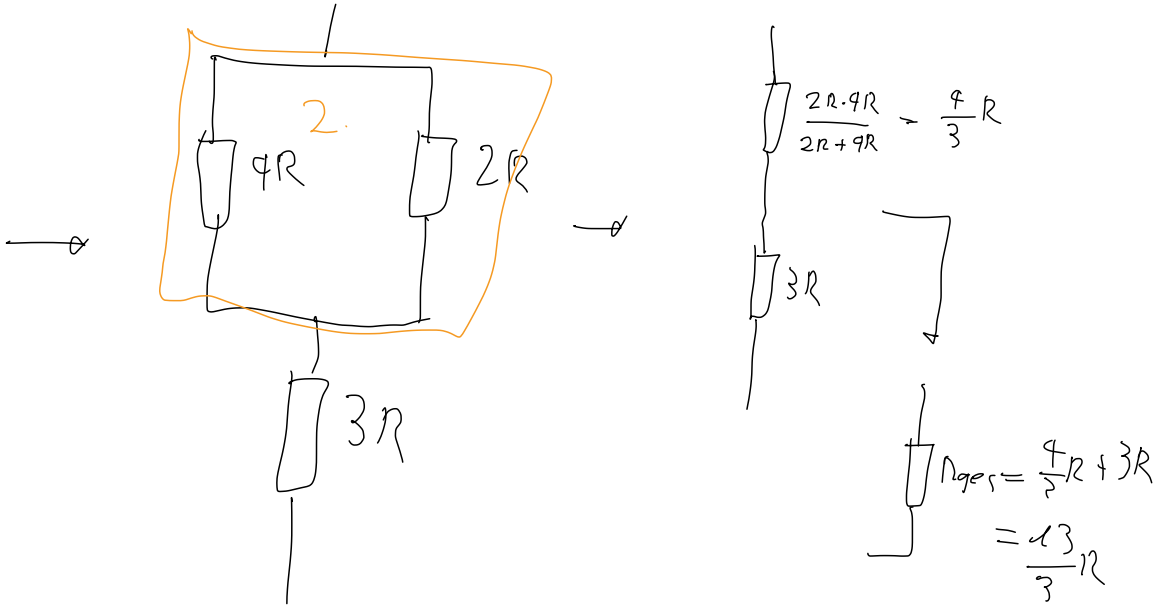
Strom teilt sich auf
Spannung über jeden Widerstand gleich

Aufgabe

Widerstandsnetzwerk

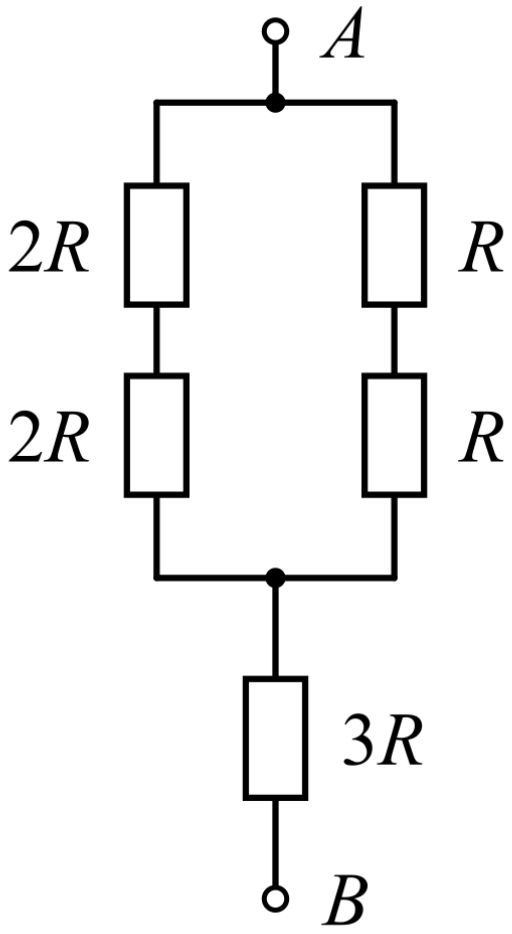


Berechnet den Gesamtwiderstand R_{AB} zwischen den Klemmen A und B.



Aufgabe

Widerstandsnetzwerk



Berechnet den Gesamtwiderstand $\mathrm{R_{AB}}$ zwischen den Klemmen A und B.

$R_{AB} = \frac{4R \cdot 2R}{4R+2R} = \frac{4}{3}R$

Links: 2R und 2R in Serie, rechts: R und R in Serie. Die beiden Zweige sind parallel, dazu 3R in Serie:

$$\mathrm{R_{AB}} = ((2\mathrm{R} + 2\mathrm{R}) \parallel (\mathrm{R} + \mathrm{R})) + 3\mathrm{R}$$
$$= (4\mathrm{R} \parallel 2\mathrm{R}) + 3\mathrm{R}$$

Parallelschaltung zweier Widerstände: $\mathrm{R_a} \parallel \mathrm{R_b} = \frac{\mathrm{R_a R_b}}{\mathrm{R_a + R_b}}$

$R_{tot} = \frac{4}{3}R + 3R = \frac{13}{3}R$

$$= \frac{4\mathrm{R} \cdot 2\mathrm{R}}{4\mathrm{R} + 2\mathrm{R}} + 3\mathrm{R}$$
$$= \frac{8\mathrm{R}^2}{6\mathrm{R}} + 3\mathrm{R}$$
$$= \frac{4}{3}\mathrm{R} + \frac{9}{3}\mathrm{R}$$
$$= \frac{13}{3}\mathrm{R}$$

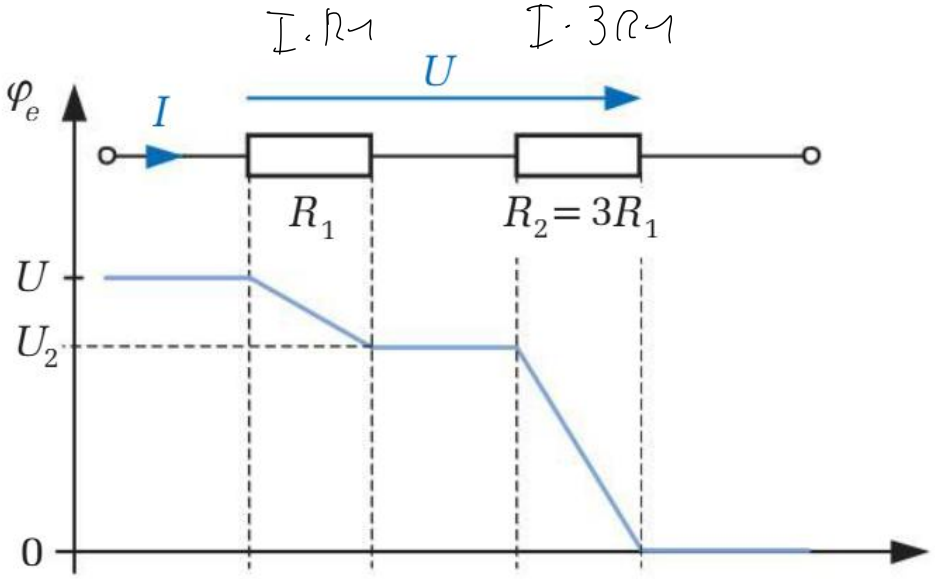
Spannungsteiler

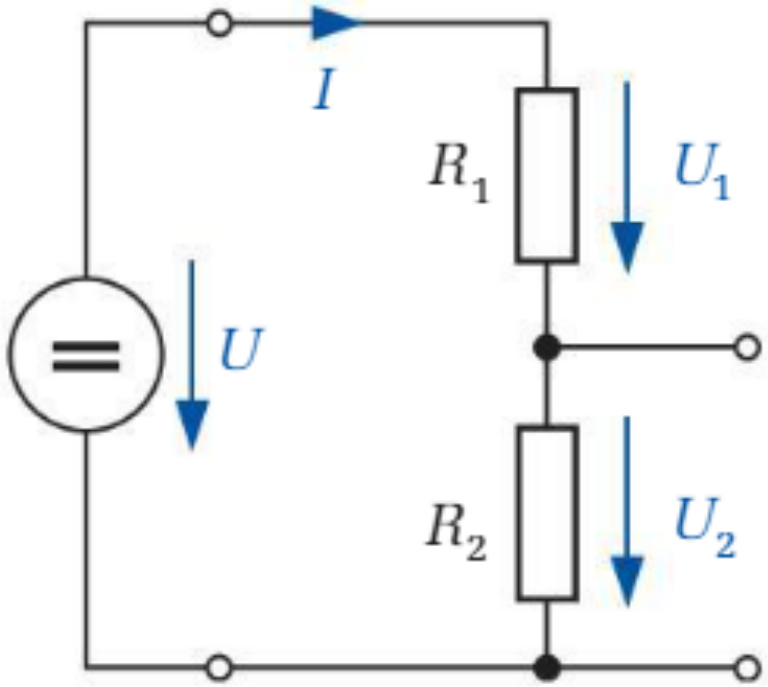
$$U_2 = \frac{U \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$

1Ω 1MΩ

$$\frac{U_2}{U} = \frac{R_2 \cdot I}{I \cdot (R_1 + R_2)}$$

- Strom durch beide R gleich
- Praktisches Werkzeug für Berechnungen





$$U_1 = R_1 I\,, \quad U_2 = R_2 I \quad \text{und} \quad U = U_1 + U_2 = (R_1 + R_2) I\,,$$

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{R_1}{R_2} \quad \text{und} \quad \frac{U_2}{U} = \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

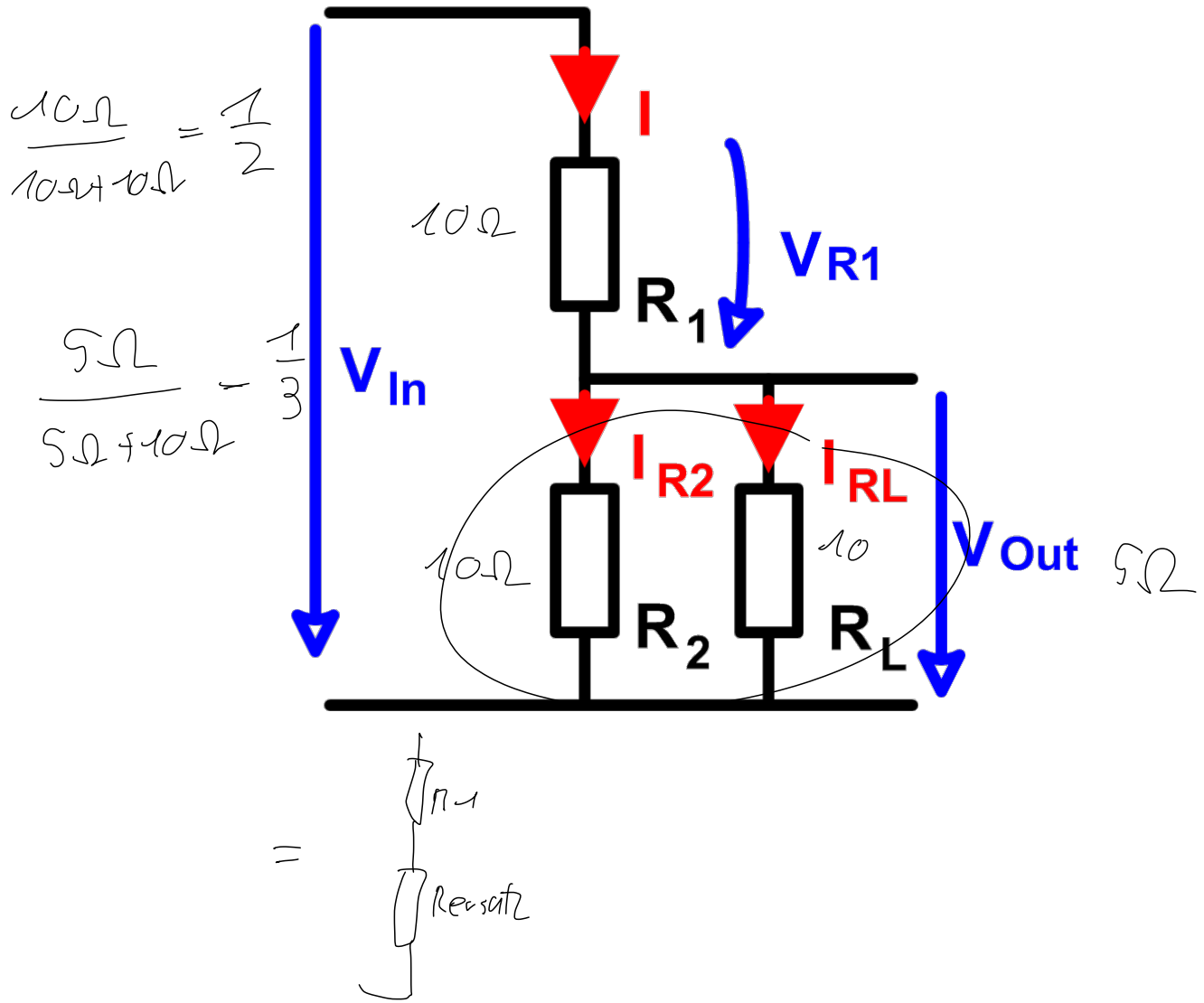
Beim Spannungsteiler ist der Widerstand oben, über den man auch die Spannung sucht

Belasteter Spannungsteiler

- Spannung teilt sich anders auf da R2 parallel zu RL ist

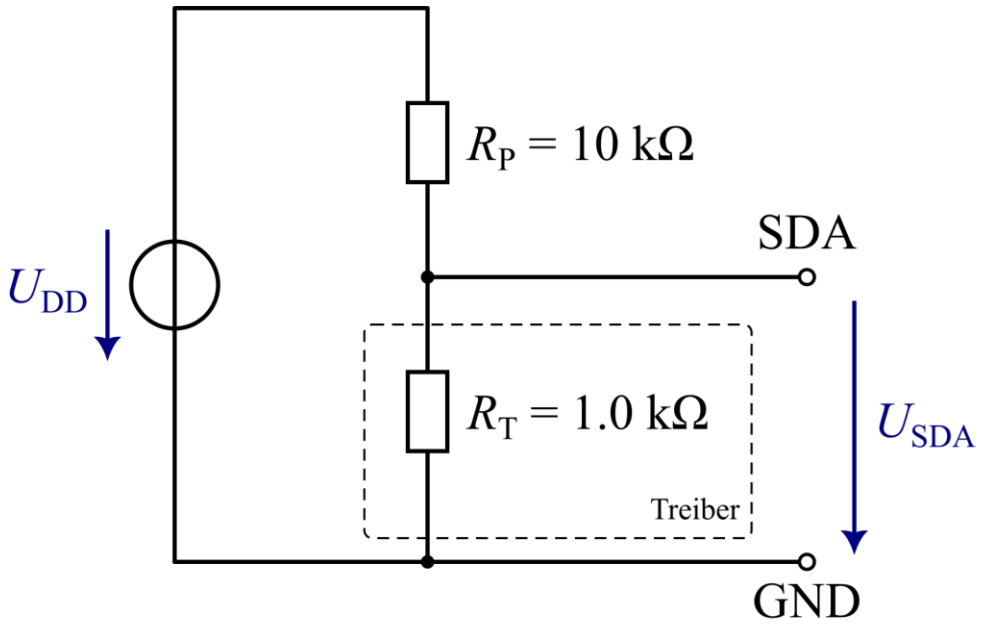
$$V_{\mathrm{Out}} = V_{\mathrm{In}} \cdot \frac{\frac{R_2 \cdot R_L}{R_2 + R_L}}{R_1 + \frac{R_2 \cdot R_L}{R_2 + R_L}}$$

$$V_{\mathrm{Out}} = V_{\mathrm{In}} \cdot \frac{R_2 \cdot R_L}{R_1 R_2 + R_1 R_L + R_2 R_L}$$



Aufgabe

Spannungsteiler



Beim I²C-Bus ist die Datenleitung SDA über einen Pull-up-Widerstand R_P = 10 kΩ mit der Versorgung U_{DD} = 3.3 V verbunden.

Um eine logische 0 zu senden, schaltet ein Teilnehmer seinen Open-Collector-Ausgang durch. Dieser wird hier als Widerstand R_T = 1.0 kΩ gegen Masse modelliert.

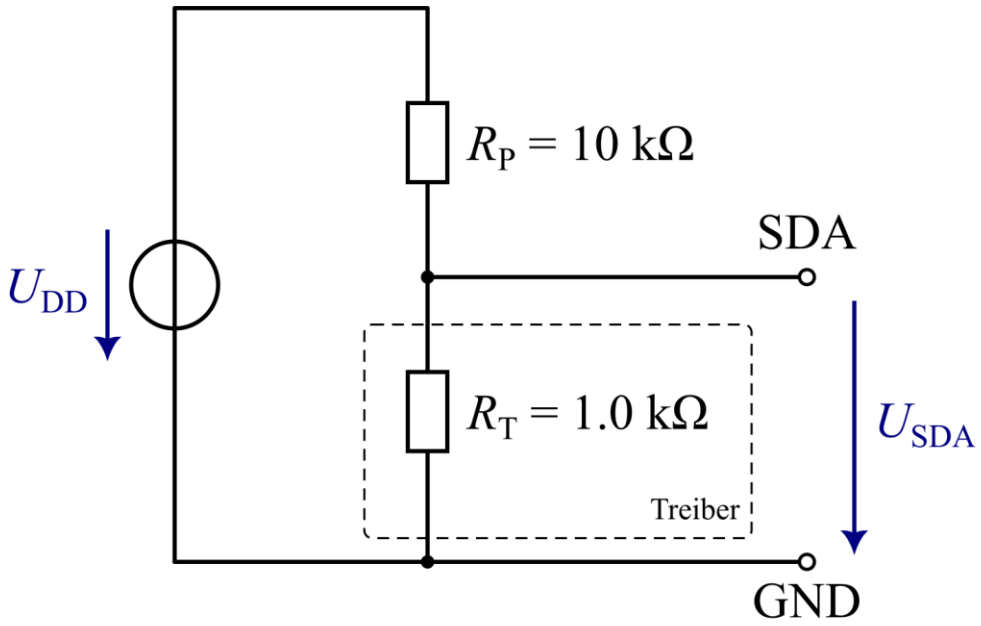
Berechnet die Spannung U_{SDA} der Leitung, wenn der Treiber durchgeschaltet ist.

$$\frac{U_2}{U} = \frac{R_2}{R_2 + R_1}$$

$$\frac{U_2}{U} =$$

Aufgabe

Spannungsteiler



- Die Eingänge der Busteilnehmer sind hochohmig: Über SDA fliesst kein Strom ab. ⇒ unbelasteter Spannungsteiler
- Die Spannungen verhalten sich wie die Widerstände:

$$\frac{U_{SDA}}{U_{DD}} = \frac{R_T}{R_P + R_T}$$

$$U_{SDA} = 3.3\ V \cdot \frac{1.0\ k\Omega}{11\ k\Omega} \approx 0.30\ V$$

- ⇒ Die Leitung liegt nahe bei 0 V: logisch 0 (LOW).

Wie ist die Spannung U_{SDA} bei $R_T \to \infty$?

- Treiber gesperrt ($R_T \to \infty$): $U_{SDA} = U_{DD}$ = 3.3 V, d.h. logisch 1 (HIGH).

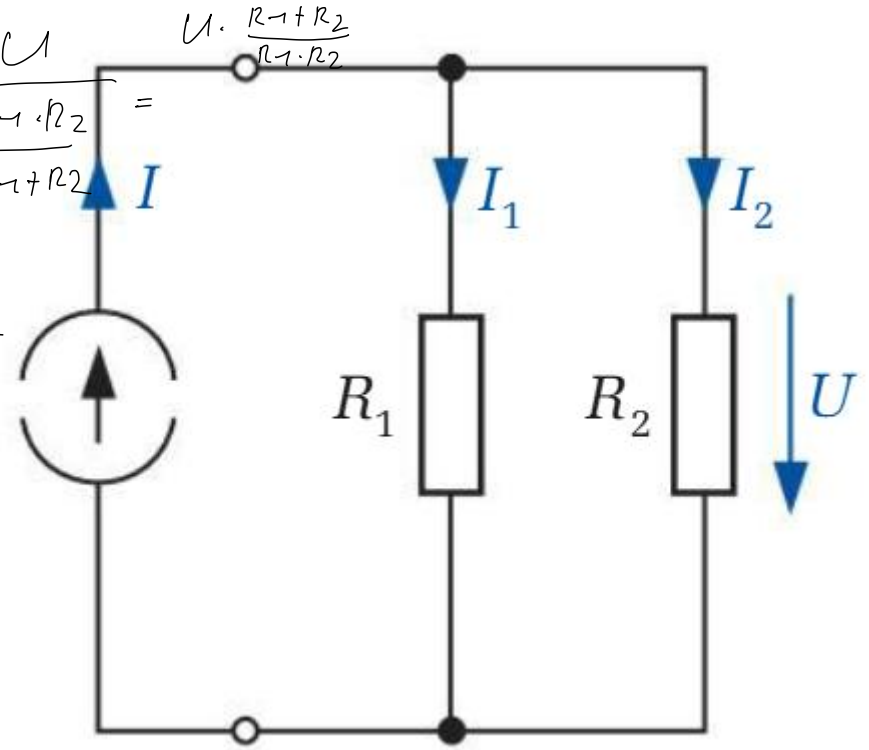
Theorie

Stromteiler

$$I_{ges} = \frac{U}{R_{ges}} = \frac{U}{\frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}} = U \cdot \frac{R_1 + R_2}{R_1 \cdot R_2}$$

$$R_{ges} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$

$$\frac{I_2}{I} = \frac{\frac{U}{R_2}}{U \cdot \frac{R_1 + R_2}{R_1 \cdot R_2}}$$



$\frac{U}{R}$

- Spannung über alle R ist gleich

$$I_1 = \frac{U}{R_1} \quad \text{und} \quad I_2 = \frac{U}{R_2}.$$

Beim Stromteiler steht im Zähler der Widerstand des Zweigs, den man **NICHT** sucht.

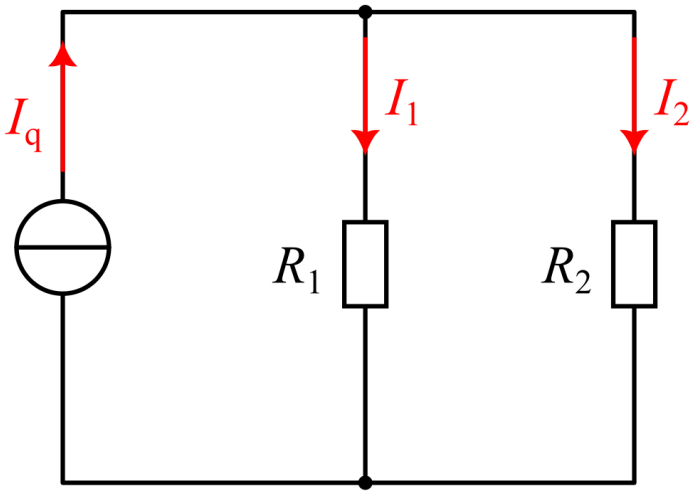
$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{R_2}{R_1} = \frac{G_1}{G_2} \quad \text{und} \quad \frac{I_2}{I} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} = \frac{G_2}{G_1 + G_2}$$

$$I = I_1 + I_2 = U\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right) = U\frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2}$$

$\frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$

Aufgabe

Stromteiler

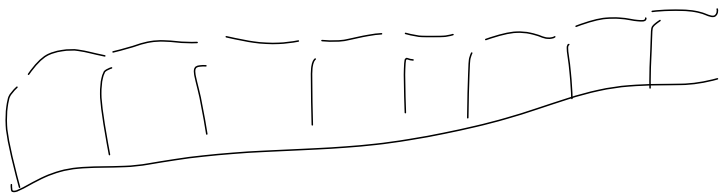


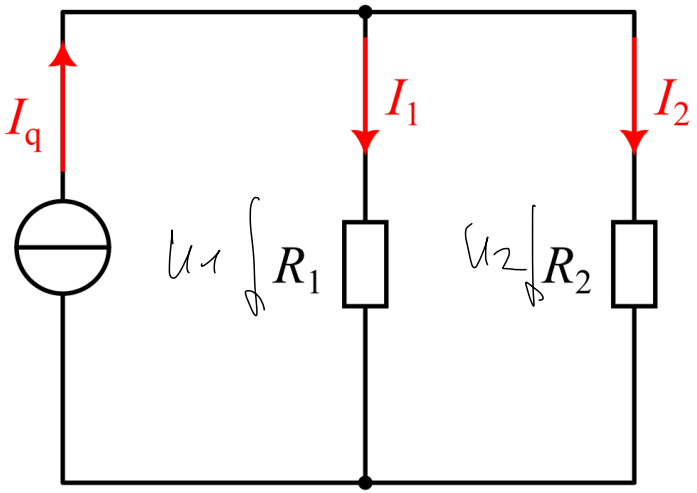
An eine ideale Stromquelle mit I_q = 5.0 A werden zwei Lasten R_1 = 4.0 Ω und R_2 = 1.0 Ω parallel angeschlossen.

Berechnet die Ströme I_1 und I_2 in den beiden Widerständen.

Aufgabe

Stromteiler





gross klein

$U_1 = R_1 \cdot I_1$

klein gross

$U_2 = R_2 \cdot I_2$

=

An eine ideale Stromquelle mit I_q = 5.0 A werden zwei Lasten R_1 = 4.0 Ω und R_2 = 1.0 Ω parallel angeschlossen.

Berechnet die Ströme I_1 und I_2 in den beiden Widerständen.

- Stromteiler: Die Teilströme verhalten sich wie die Leitwerte:

$$\frac{I_1}{I_q} = \frac{G_1}{G_1 + G_2} = \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

$$I_1 = 5.0\ \text{A} \cdot \frac{1.0\ \Omega}{5.0\ \Omega} = 1.0\ \text{A}$$

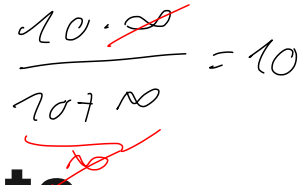
$$I_2 = 5.0\ \text{A} \cdot \frac{4.0\ \Omega}{5.0\ \Omega} = 4.0\ \text{A}$$

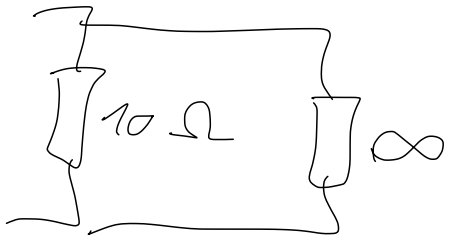
oder $I_q - I_1 = 5A - 1A = 4A$

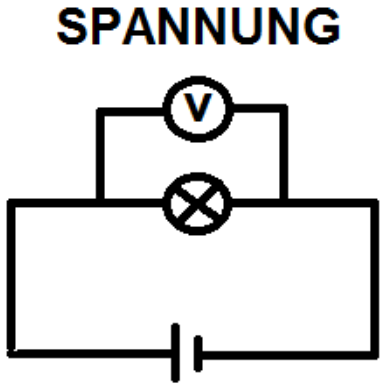
- Der grössere Strom fliesst durch den kleineren Widerstand.

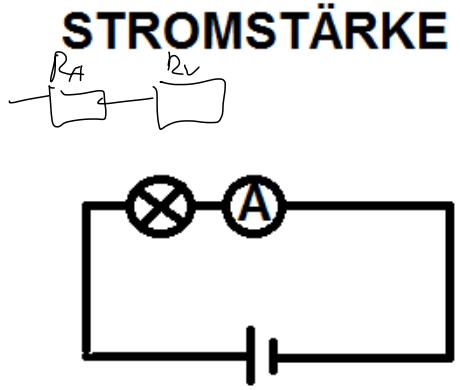
Theorie

Messgeräte



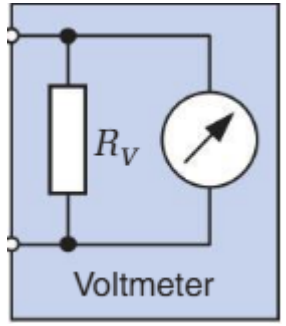


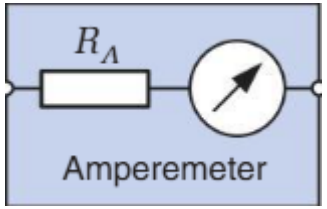




- Ideale Messgeräte beeinflussen das Netzwerk nicht!







$R_V \to \infty$
Immer parallel messen

$R_A = 0\,\Omega$ (ideal)
Immer seriell messen

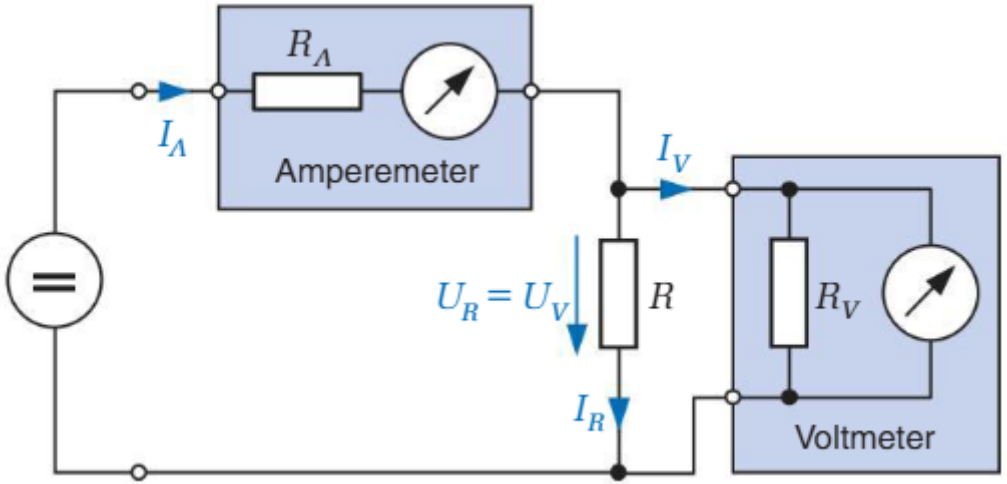
Messgeräte

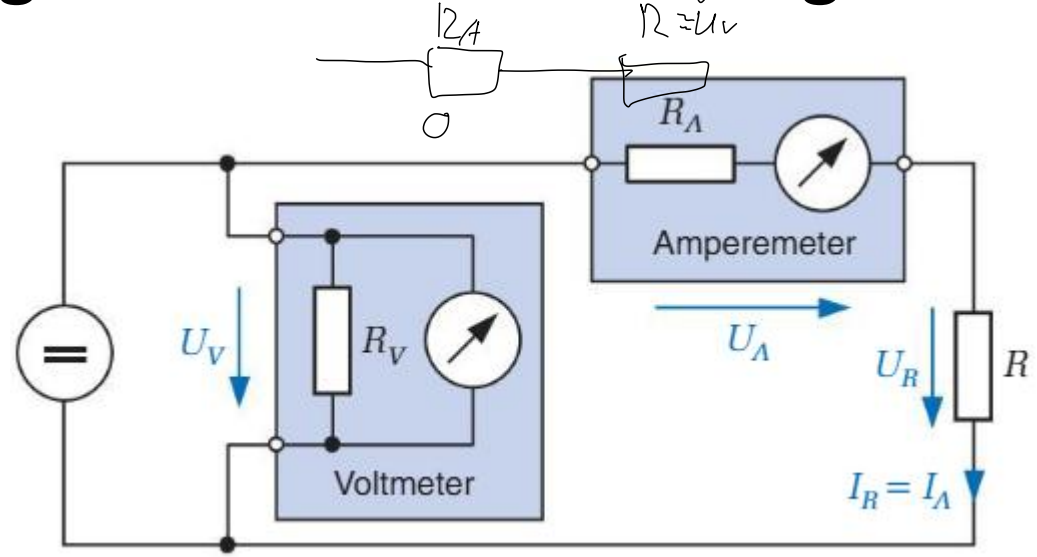

FLUKE 179 TRUE RMS MULTIMETER
1000
V AC
0 Auto Range 1000
HOLD
MINMAX
RANGE
OFF
400 mA
10A
FUSED
600V CAT IV
1000V CAT III
COM

Theorie

$R = \frac{U}{I}$

Spannungsrichtige Vs Stromrichtige Widerstandsmessung





Spannungsrichtige Schaltung *(Stromfehlerschaltung)*

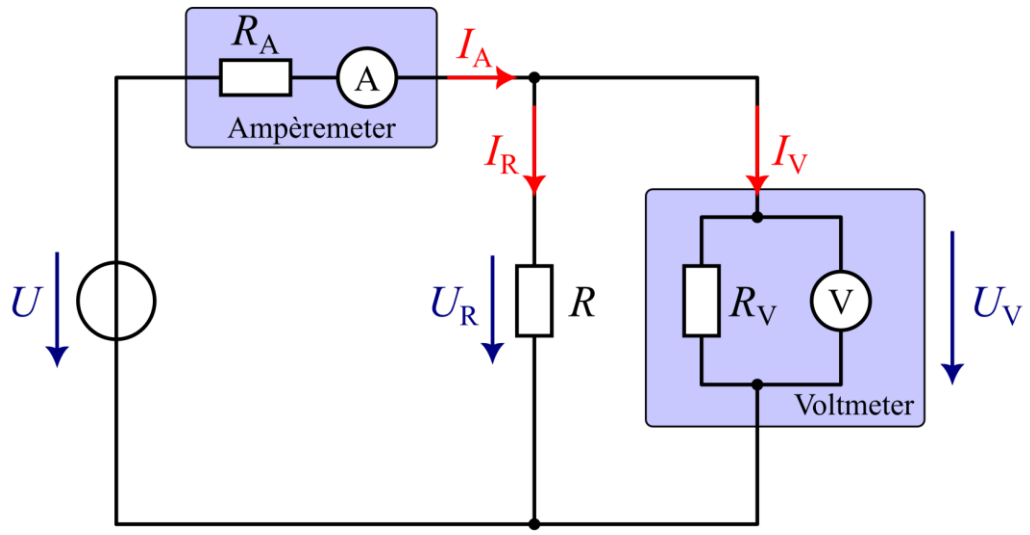
- **Voltmeter** liegt direkt am Widerstand →Spannung wird korrekt gemessen ($U_R = U_V$).
- **Amperemeter** misst den Gesamtstrom durch Widerstand *und* Voltmeter ($I_A = I_R + I_V$).
- **Gemessener Widerstand:** $R_{\text{gem}} = R \parallel R_V < R$
- **Geeignet für: ?** kleine R da dann $I_A \approx I_R$ da I_V sehr klein

Stromrichtige Schaltung *(Spannungsfehlerschaltung)*

- **Amperemeter** liegt direkt vor dem Widerstand →Strom wird korrekt gemessen ($I_R = I_A$).
- **Voltmeter** misst die Gesamtspannung über Widerstand *und* Amperemeter ($U_V = U_R + U_A$).
- **Gemessener Widerstand:** $R_{\text{gem}} = R + R_A > R$
- **Geeignet für: ?** grosse R da dann $U_R \approx U_V$

Aufgabe

Spannungsrichtige Widerstandsmessung

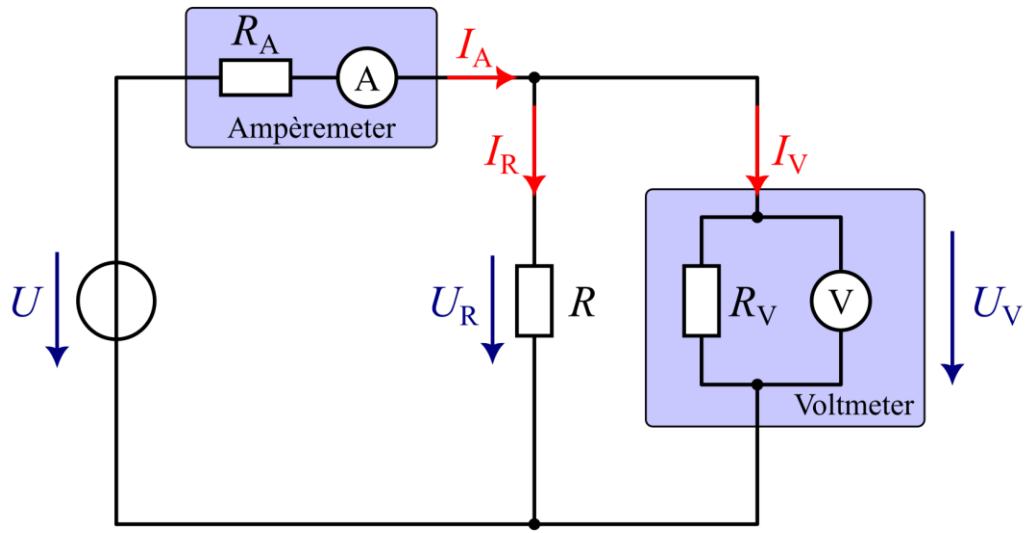


Mit einem Ampèremeter (R_A = 1.000 Ω) und einem Voltmeter (R_V = 50.00 kΩ) soll der Nennwert eines Widerstandes R = 1.000 kΩ nachgemessen werden. Die Spannungsquelle liefert U = 100.0 V.

- Welche Werte I_A und U_V werden gemessen?
- Wie gross ist der daraus berechnete Widerstand $R_{mess} = \frac{U_V}{I_A}$ und der relative Fehler?

Aufgabe

Spannungsrichtige Widerstandsmessung



Mit einem Ampèremeter (R_A = 1.000 Ω) und einem Voltmeter (R_V = 50.00 kΩ) soll der Nennwert eines Widerstandes R = 1.000 kΩ nachgemessen werden. Die Spannungsquelle liefert U = 100.0 V.

- Voltmeter misst $U_V = U_R$ (Spannung richtig), Ampèremeter misst $I_A = I_R + I_V$.

$$R \parallel R_V = \frac{R\,R_V}{R + R_V}$$

$$= \frac{1.000\ \text{k}\Omega \cdot 50.00\ \text{k}\Omega}{1.000\ \text{k}\Omega + 50.00\ \text{k}\Omega} \approx 980.4\ \Omega$$

$$I_A = \frac{U}{R_A + R \parallel R_V} \approx 0.1019\ \text{A}$$

$$U_V = I_A \cdot (R \parallel R_V) \approx 99.90\ \text{V}$$

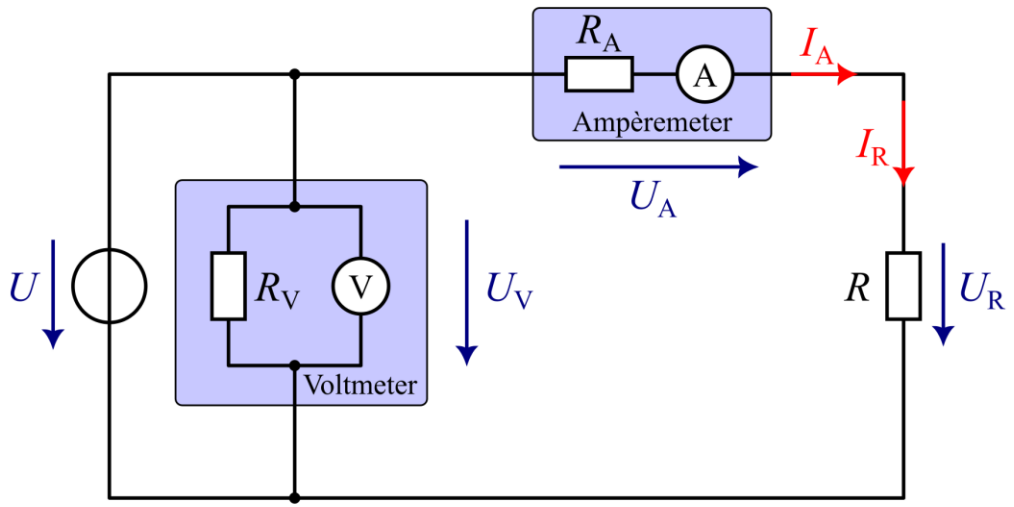
$$R_{mess} = \frac{U_V}{I_A} = R \parallel R_V \approx 980.4\ \Omega$$

- Relativer Fehler: $\frac{R_{mess} - R}{R} \approx -1.961\ \%$ (wegen I_V)

Mit ungerundeten Zwischenergebnissen weiterrechnen!

Aufgabe

Stromrichtige Widerstandsmessung

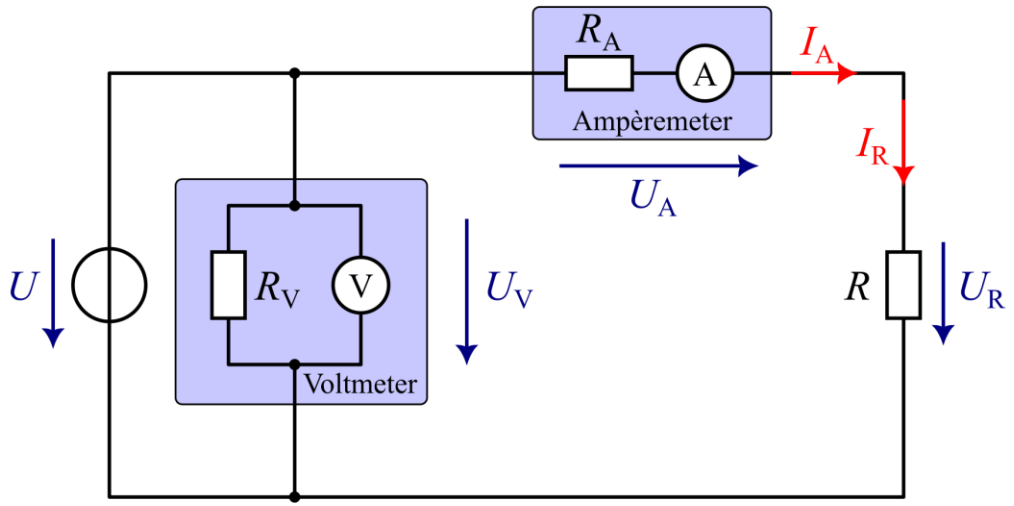


Mit einem Ampèremeter (R_A = 1.000 Ω) und einem Voltmeter (R_V = 50.00 kΩ) soll der Nennwert eines Widerstandes R = 1.000 kΩ nachgemessen werden. Die Spannungsquelle liefert U = 100.0 V.

- Welche Werte I_A und U_V werden gemessen?
- Wie gross ist R_{mess} und der relative Fehler?
- Welche Schaltung eignet sich für kleine, welche für grosse Widerstände?

Aufgabe

Stromrichtige Widerstandsmessung



Mit einem Ampèremeter (R_A = 1.000 Ω) und einem Voltmeter (R_V = 50.00 kΩ) soll der Nennwert eines Widerstandes R = 1.000 kΩ nachgemessen werden. Die Spannungsquelle liefert U = 100.0 V.

- Ampèremeter misst $I_A = I_R$ (Strom richtig), Voltmeter misst $U_V = U_A + U_R$.

$$I_A = \frac{U}{R_A + R} = \frac{100.0\ V}{1.000\ \Omega + 1.000\ k\Omega} \approx 0.09990\ A$$

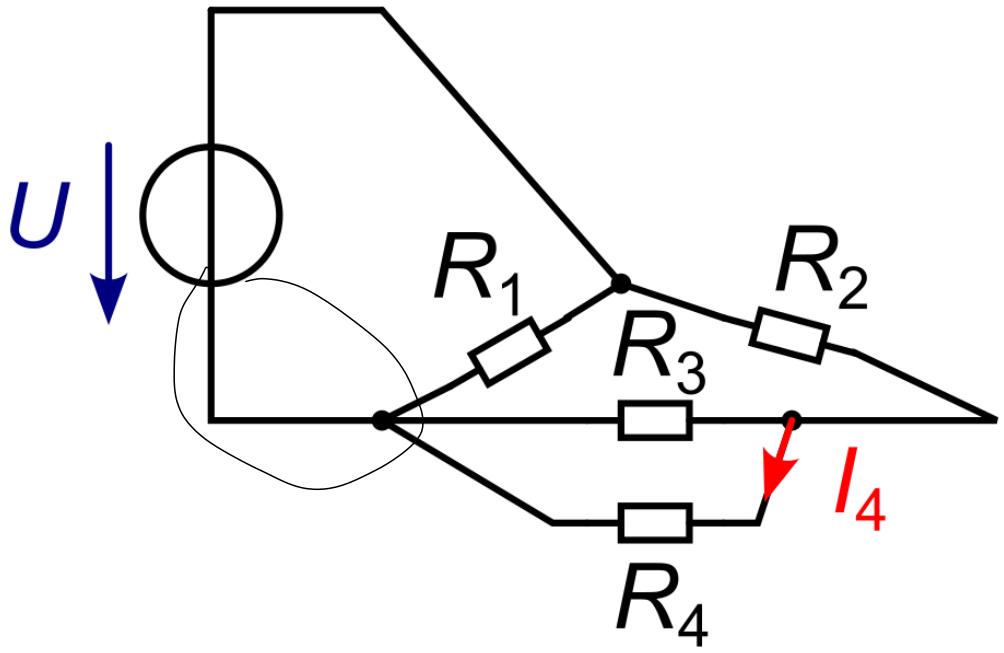
$$U_V = U = 100.0\ V$$

$$R_{mess} = \frac{U_V}{I_A} = R_A + R = 1001\ \Omega$$

- Relativer Fehler: +0.1000 % (zu gross, wegen U_A)
- Spannungsrichtig (5.1): gut für kleine Widerstände ($R \ll R_V$)
- Stromrichtig (5.2): gut für grosse Widerstände ($R \gg R_A$)

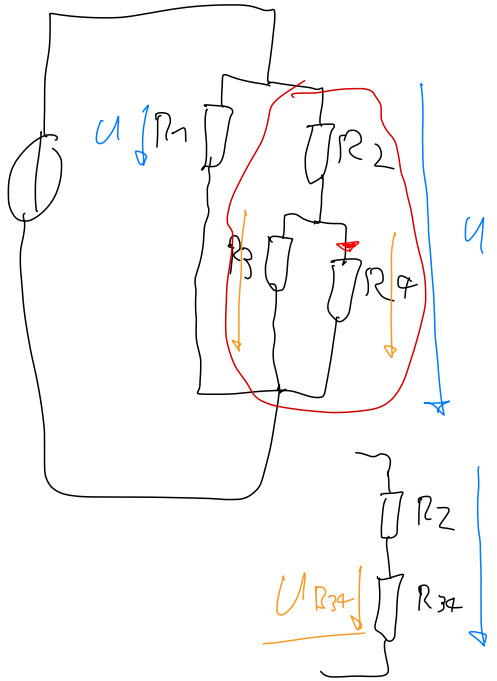
Aufgabe

Netzwerkanalyse



Gegeben ist das nebenstehende Netzwerk mit der Spannungsquelle U und den Widerständen R_1 … R_4.

Berechnet den Strom I_4 allgemein.



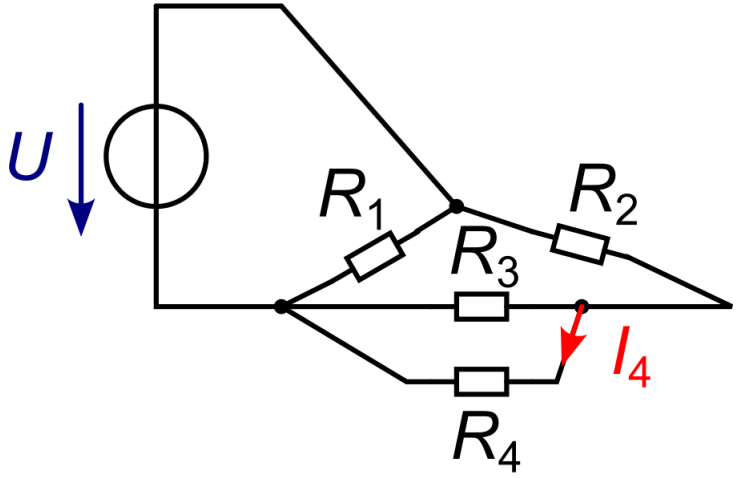
$$\frac{R_3 \cdot R_4}{R_3 + R_4}$$

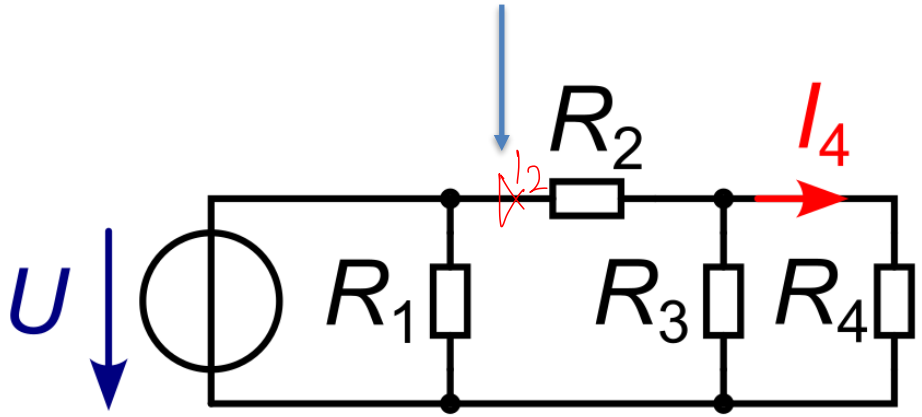
$$\frac{R_{34}}{R_{34} + R_2} \cdot U = U_{R_{34}}$$

$$\frac{U_{R_{34}}}{R_4} = I_4$$

Aufgabe

Netzwerkanalyse





- Knoten identifizieren und das Netzwerk übersichtlicher zeichnen (unten links).
- R_1 liegt direkt parallel zur idealen Spannungsquelle ⇒ kein Einfluss auf I_4.
- Strom durch R_2 (in Serie mit $R_3 \parallel R_4$):

$$I_2 = \frac{U}{R_2 + \frac{R_3 R_4}{R_3 + R_4}}$$

- Stromteiler an $R_3 \parallel R_4$:

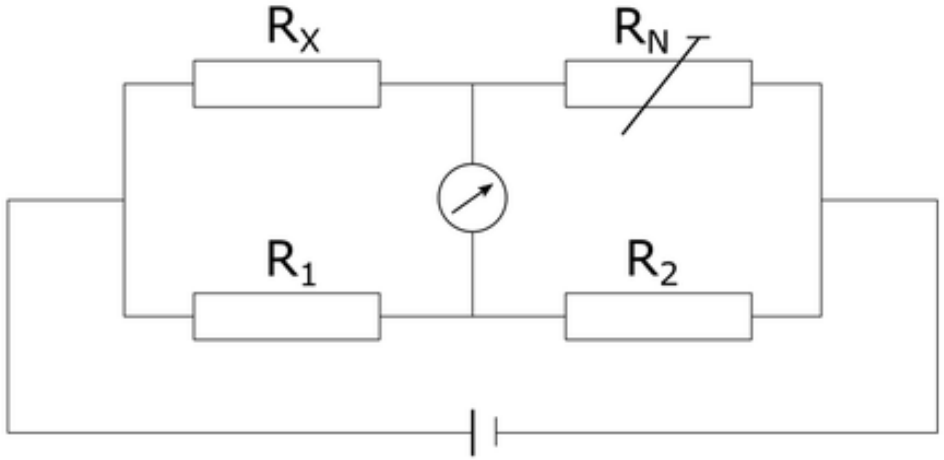
$$I_4 = I_2 \cdot \frac{R_3}{R_3 + R_4} = \frac{U R_3}{R_2(R_3 + R_4) + R_3 R_4}$$

Aufgabe

Moodle Aufgabe 2

Es fehlen Tests oder Varianten.

Die Wheatstone'sche Brückenschaltung wird durch Einstellen der Widerstandsdekade abgeglichen. Wie gross ist der unbekannte Widerstand R_x, wenn die Widerstandsdekade R_N bei Nullabgleich auf $153 \cdot \Omega$ steht und der Widerstand $R_1 = 100 \cdot \Omega$ und $R_2 = 200 \cdot \Omega$ ist.



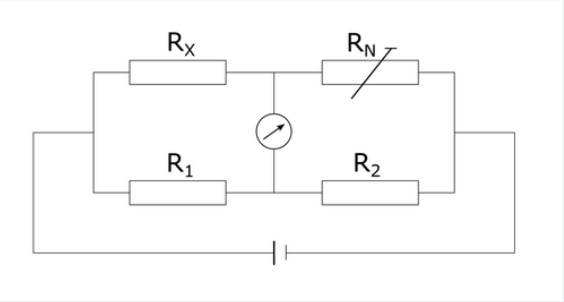
$R_x =$

Aufgabe

Moodle Aufgabe 2

Es fehlen Tests oder Varianten.

Die Wheatstone'sche Brückenschaltung wird durch Einstellen der Widerstandsdekade abgeglichen. Wie gross ist der unbekannte Widerstand R_x, wenn die Widerstandsdekade R_N bei Nullabgleich auf $153 \cdot \Omega$ steht und der Widerstand $R_1 = 100 \cdot \Omega$ und $R_2 = 200 \cdot \Omega$ ist.



$R_x =$

- Nullabgleich: Durch das Messinstrument fliesst kein Strom.
- ⇒ Beide Zweige sind unbelastete Spannungsteiler mit gleichem Teilerverhältnis:

in Formelsammlung schreiben!

$$\frac{R_x}{R_x + R_N} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \Leftrightarrow \frac{R_x}{R_N} = \frac{R_1}{R_2}$$

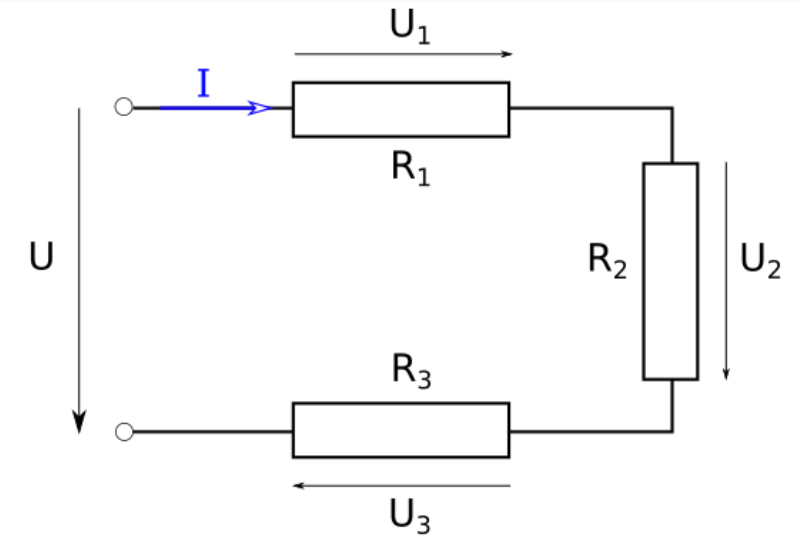
$$R_x = R_N \cdot \frac{R_1}{R_2} = 153\ \Omega \cdot \frac{100\ \Omega}{200\ \Omega} \approx 76.5\ \Omega$$

Aufgabe

Moodle Aufgabe 1

STACK Frage Dashboard

In einer Reihenschaltung dreier Widerstände $100 \cdot \Omega$, $R_2 = 200 \cdot \Omega$, $R_3 = 300 \cdot \Omega$ wird eine Stromstärke $I_1 = 523 \cdot \mathrm{mA}$ gemessen.



Wie gross sind die Teilspannungen U_1, U_2, U_3 und die Gesamtspannung U?

$U_1 =$

$U_2 =$

$U_3 =$

$U =$

Wie gross müsste Widerstand R_2 sein, wenn bei unverändert anliegender Spannung U die Stromstärke $I_2 = 250 \cdot \mathrm{mA}$ betragen soll?

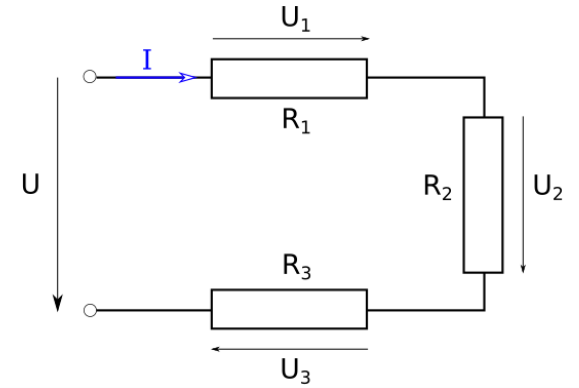
$R_2 =$

Aufgabe

Moodle Aufgabe 1

STACK Frage Dashboard

In einer Reihenschaltung dreier Widerstände $100 \cdot \Omega$, $R_2 = 200 \cdot \Omega$, $R_3 = 300 \cdot \Omega$ wird eine Stromstärke $I_1 = 523 \cdot \mathrm{mA}$ gemessen.



Wie gross sind die Teilspannungen U_1, U_2, U_3 und die Gesamtspannung U?

$U_1 =$

$U_2 =$

$U_3 =$

$U =$

Wie gross müsste Widerstand R_2 sein, wenn bei unverändert anliegender Spannung U die Stromstärke $I_2 = 250 \cdot \mathrm{mA}$ betragen soll?

$R_2 =$

- In Serie fliesst überall derselbe Strom I_1. Ohm'sches Gesetz:

$$\mathrm{U}_1 = \mathrm{R}_1\mathrm{I}_1 = 100\ \Omega \cdot\ 523\ \mathrm{mA} \approx 52.3\ \mathrm{V}$$
$$\mathrm{U}_2 = \mathrm{R}_2\mathrm{I}_1 \approx 105\ \mathrm{V}$$
$$\mathrm{U}_3 = \mathrm{R}_3\mathrm{I}_1 \approx 157\ \mathrm{V}$$

- Maschenregel:

$$\mathrm{U} = \mathrm{U}_1 + \mathrm{U}_2 + \mathrm{U}_3 = \mathrm{I}_1(\mathrm{R}_1 + \mathrm{R}_2 + \mathrm{R}_3) \approx 314\ \mathrm{V}$$

- Neuer Gesamtwiderstand für I_2 = 250 mA bei gleicher Spannung U:

$$\mathrm{R}_2 = \frac{\mathrm{U}}{\mathrm{I}_2} - \mathrm{R}_1 - \mathrm{R}_3 \approx 855\ \Omega$$

Ungerundetes U *verwenden!*

AM ENDE

Takeaways

Drei Dinge, die heute sitzen sollten.

01

Maschenregel

02

Knotenregel

03

Messgeräte

Fragen?